UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital – Carrera de Ingeniería de Software

FORM-TL-01: Identificación y clasificación de tipos de requisitos

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) – 4.º nivel, paralelo A

Caso: Plataforma de gestión de citas médicas

Estudiante: Vaca Romero David Octavio

Docente: PhD. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Fecha de entrega (SGA): 7 de noviembre de 2026

1. Objetivo y alcance

Clasificar los 20 enunciados del caso de estudio en las dimensiones especificadas por la guía del taller: tipo de requisito, producto/proceso y sistema/software. Cuando corresponda, identificar la característica y subcaracterística de calidad según ISO/IEC 25010:2023 [2]. Fundamentar las decisiones mediante definiciones de ingeniería de requisitos [1].

2. Matriz de clasificación (E01–E20)

La siguiente matriz es una propuesta argumentada que debe contrastarse con el material de la asignatura. Los enunciados originales se incluyen como anexo para mantener la trazabilidad. En los requisitos de proceso, el nivel *sistema/software* se interpreta como el *ámbito de trabajo*; no describe una función del producto. E09 se clasifica como funcional porque ordena registrar un estado; su origen es una regla de dominio. En E02 se toma como frontera de la solución el software que emite el recordatorio, no el servicio de telecomunicaciones.

ID	Tipo	Producto / Proceso	Sistema / Software	ISO 25010	Justificación breve
E01	Funcional	Producto	Software	No aplica	Define la operación de reservar una cita y seleccionar sus parámetros.
E02	Funcional	Producto	Software	No aplica	Define la función de enviar recordatorios 24 horas antes; el servicio SMS externo actúa como dependencia.
E03	Calidad	Producto	Software	Eficiencia de desempeño / Comportamiento temporal	Pide rapidez, pero no define operación, carga ni tiempo medible.
E04	Funcional	Producto	Software	No aplica	Especifica registrar la llegada de pacientes desde recepción.
E05	Restricción técnica	Producto	Software	No aplica	Impone Java 21 y PostgreSQL como tecnologías de implementación.
E06	Funcional	Producto	Software	No aplica	Especifica consultar la agenda y marcar consultas atendidas.
E07	Calidad	Producto	Sistema	Seguridad / Confidencialidad	Exige proteger datos sensibles, sin definir controles ni pruebas.
E08	Restricción técnica	Producto	Software	No aplica	Limita la compatibilidad de la aplicación a Android 10 o superior.
E09	Funcional (regla de dominio)	Producto	Software	No aplica	Indica el comportamiento que registra como inasistencia toda cancelación realizada con menos de cuatro horas.

Continuación de la matriz de clasificación

ID	Tipo	Producto / Proceso	Sistema / Software	ISO 25010	Justificación breve
E10	Calidad	Producto	Sistema	Capacidad de interacción / Inclusividad y operabilidad	Busca que adultos mayores operen el sistema; no establece una medición observable.
E11	Restricción de plazo	Proceso	Sistema (proyecto)	No aplica	Fija el límite temporal para ejecutar y entregar el proyecto.
E12	Funcional	Producto	Software	No aplica	Define una acción automática tras diez minutos de inactividad.
E13	Funcional	Producto	Sistema	No aplica	Describe conducta conjunta de pantalla táctil, aplicación e impresora.
E14	Calidad	Producto	Sistema	Fiabilidad / Disponibilidad	Pide disponibilidad permanente sin periodo ni porcentaje verificable.
E15	Funcional	Producto	Software	No aplica	Define la generación de reportes mensuales por especialidad.
E16	Restricción de proceso	Proceso	Sistema (proyecto)	No aplica	Determina cómo y con quién validar las iteraciones quincenales.
E17	Restricción legal	Producto	Sistema	No aplica	Impone conformidad con la normativa ecuatoriana sobre datos personales.
E18	Calidad	Producto	Sistema	Compatibilidad / Interoperabilidad	Exige intercambio correcto con facturación externa, sin criterio medible.
E19	Calidad	Producto	Sistema	Fiabilidad / Recuperabilidad	Fija recuperación menor de 30 minutos y cero pérdida de citas.
E20	Restricción de proceso	Proceso	Software (desarrollo)	No aplica	Obliga a revisar cambios antes de integrarlos al código principal.

3. Cuantificación de los cinco requisitos vagos

Se reformulan los cinco enunciados vagos. Los valores son **propuestas de aceptación que deben negociarse**, no valores ya acordados ni mediciones reales. Se toma como referencia el pico estimado de 300 usuarios simultáneos y el uso frecuente de Android de gama media/baja descritos en el caso.

ID	Calidad ISO/IEC 25010:2023	Redacción medible propuesta	Verificación prevista
E03	Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal	Con 300 sesiones concurrentes, al menos el 95 % de consultas de horarios disponibles responderá en 3 segundos o menos durante una prueba de 30 minutos.	Prueba de carga: tiempo por solicitud en segundos; calcular percentil 95.
E07	Seguridad / confidencialidad	El sistema impedirá la lectura de datos de salud por usuarios sin un permiso autorizado en el 100 % de un conjunto de 100 pruebas de acceso denegado por rol.	Ejecutar 100 intentos de consulta sin autorización; contar accesos indebidos (meta: 0).
E10	Capacidad de interacción / inclusividad	Al menos 17 de 20 participantes de 60 años o más completarán sin ayuda una reserva en 5 minutos o menos utilizando Android 10 o superior de gama media/baja.	Prueba con participantes reales: registrar éxito, ayuda requerida y duración en minutos.
E14	Fiabilidad / disponibilidad	La plataforma estará operativa al menos el 99,5 % del tiempo programado de atención (lunes a sábado, 07:00–19:00), calculado en cada mes calendario.	Monitorización mensual: minutos disponibles / minutos programados $\times 100$.

ID	Característica	Criterio cuantificado	Prueba prevista
E18	Compatibilidad / interoperabilidad	En un entorno de pruebas conectado con la API documentada del proveedor de facturación, al menos 99 de 100 solicitudes válidas de registro de cobro producirán una confirmación correcta en 5 segundos o menos.	Prueba de 100 integraciones válidas; verificar respuesta, coincidencia de datos y tiempo en segundos.

Límites de estas propuestas: el caso no establece acuerdos de nivel de servicio, permisos detallados ni diseño de API. Por tanto, esos elementos necesitan validación con el director médico, el área de TI y el proveedor. La prueba con adultos mayores no debe simular participantes o resultados.

4. Comparación documental de criterios y discrepancias

El 7 de noviembre de 2026 se realizó un **contraste documental** entre la matriz de este repositorio y la publicada por Angelo Maximiliano Espinoza Pivaque en `https://github.com/Espinoza-A-1006/ISR401-EspinozaAngelo` [3]. El material compartido contiene E01–E20; el archivo fuente consultado repite E03 y E04, por lo que se comparó una sola vez cada identificador. **No se documentó reunión ni acuerdo bilateral**: las resoluciones siguientes son decisiones técnicas razonadas para esta entrega individual.

ID	Criterio inicial de David	Criterio de Angelo	Decisión técnica razonada de David
E02	Funcional, producto, **sistema**.	Funcional, producto, **software**.	Se adopta **software**: el enunciado especifica el envío automático de un SMS desde la plataforma. El operador de mensajería es una dependencia externa, no un requisito del sistema completo.
E09	**Restricción de dominio**, producto, software.	**Funcional**, derivado de regla de negocio; producto, software.	Se adopta **funcional (derivado de regla de dominio)**: la norma de cuatro horas procede del negocio, pero el enunciado prescribe una acción verificable del software, registrar la cancelación tardía como inasistencia. La procedencia de la regla se conserva en la justificación.
E10	Calidad: capacidad de interacción / **inclusividad**.	Calidad: capacidad de interacción / **operabilidad e inclusividad**.	No hay contradicción de tipo ni nivel. Se incorporan ambas subcaracterísticas como relevantes: inclusión para personas mayores y facilidad de operación al reservar o usar el quiosco. El requisito original continúa siendo no verificable.

Contraste de umbrales (E14). Las dos propuestas coinciden en *fiabilidad/disponibilidad*, pero difieren en su cuantificación. David propuso 99,5 % durante el horario de atención (lunes a sábado, 07:00–19:00), mientras que Angelo propuso 99,99 % sobre 24 horas al día. Se conserva provisionalmente la propuesta de esta entrega; es indispensable validar con el policlínico si las reservas deben estar operativas fuera del horario de consulta. Ninguno de los dos umbrales consta como acuerdo del cliente ni resultado de medición.

Alcance de la evidencia. Compartir y revisar repositorios permite comparar criterios escritos, pero no demuestra que ambos estudiantes hayan discutido o ratificado estas decisiones conjuntamente. Esta limitación se declara para evitar atribuir una discusión inexistente.

5. Uso de herramientas de inteligencia artificial

ChatGPT (GPT-6) se utilizó como apoyo para estructurar LaTeX, redactar propuestas de clasificación y métricas, comparar documentalmente los archivos aportados y verificar la compilación. Se contrastaron los enunciados del caso y las matrices disponibles; las decisiones argumentadas y los umbrales siguen

sujetos a revisión académica y validación de interesados. No se atribuyen conversaciones, acuerdos, pruebas de campo o resultados inexistentes.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, 2018.

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, 2023.

[3] A. M. Espinoza Pivaque, "FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos", repositorio académico *ISR401-EspinozaAngelo*, GitHub, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/Espinoza-A-1006/ISR401-EspinozaAngelo. Consultado el 7 de noviembre de 2026.

A. Enunciados originales del caso

E01. El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.

E02. La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.

E03. La aplicación debe ser rápida.

E04. El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.

E05. La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.

E06. El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.

E07. Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

E08. La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.

E09. Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.

E10. La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.

E11. El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.

E12. La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.

E13. El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.

E14. La plataforma debe estar siempre disponible.

E15. El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.

E16. Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.

E17. El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

E18. La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.

E19. Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.

E20. Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.